

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

1. Un emisor transmite una señal de valor μ . El receptor recibe mediciones $X_i = \mu + \epsilon_i$, donde ϵ_i son errores de medición que pueden considerarse variables aleatorias independientes con distribución $\mathcal{N}(0, 3)$.
 - a) Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.95 para la señal transmitida μ basado en una muestra aleatoria de 9 mediciones recibidas.
 - b) Si en la muestra de tamaño 9 se obtuvo un promedio de 3.48, hallar el intervalo de confianza de nivel 0,95 basado en la muestra observada.
 - c) A partir de lo obtenido en el ítem anterior, indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas.
 - Hay un 95 % de probabilidad de que μ esté en el intervalo $IC_\mu^{0.95}$.
 - Si repito el procedimiento varias veces, aproximadamente el 95 % de los intervalos de confianza que construyo van a contener al valor verdadero de μ .
 - d) Calcular el número mínimo de mediciones que debe recibir el receptor para poder construir un intervalo de confianza de nivel 0.95 para μ cuya longitud sea menor a la mitad de la del intervalo hallado en el ítem (b)).

Definición: Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F$ y $X_{n+1} \sim F$ independiente de la muestra. Un intervalo aleatorio $[a(\mathbf{X}_n), b(\mathbf{X}_n)]$ es de predicción de nivel $1 - \alpha$ para X_{n+1} si

$$P(X_{n+1} \in [a(\mathbf{X}_n), b(\mathbf{X}_n)]) = 1 - \alpha.$$

2. Sea $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocida y X_{n+1} independiente de la muestra con la misma distribución.
 - a) Hallar un intervalo de predicción de nivel $1 - \alpha$ para X_{n+1} .
 - b) Con los datos del Ejercicio anterior ($n = 9$, $\sigma^2 = 3$, $\bar{x} = 3.48$, $\alpha = 0.05$), calcular el intervalo de predicción al 95 %.
 - c) Comparar la longitud del intervalo de predicción con la del intervalo de confianza para μ hallado en el ítem anterior. ¿Qué puede hacerse con mayor precisión: estimar μ o predecir una nueva observación?
3. (Para hacer en R) Implementar la función `intervalo(datos, sigma, nivel)` que tenga por argumento un conjunto de datos, el valor σ (donde σ^2 es la varianza poblacional) y el nivel de confianza $1 - \alpha$ deseado, y devuelva una estimación por intervalos para μ de nivel $1 - \alpha$, suponiendo que los datos provienen de una distribución normal.
 - a) Genere cinco observaciones independientes de una distribución $N(\mu = 4, \sigma^2 = 9)$ y guardarlas en el vector `datos_normales`.

- b) Calcular la estimación por intervalo de confianza de nivel 0.95 para μ con los valores guardados en `datos_normales`. ¿Pertenece $\mu = 4$ al intervalo obtenido en el ítem anterior?
- c) Repetir $N_{\text{rep}} = 1000$ veces los dos ítems anteriores y registrar en qué proporción de las 1000 replicaciones el intervalo obtenido contiene al valor $\mu = 4$ (es decir, el nivel de cubrimiento empírico).
- d) ¿Qué pasa si en vez de usar σ^2 , uso s^2 ? Repetir el ítem anterior usando s^2 , para ello implementar la función `intervalo_s(datos, nivel)` que calcula el intervalo del ejercicio anterior usando s^2 en vez de σ^2 . ¿Qué está pasando?
- e) Si en lugar de conocer σ^2 se utiliza su estimación s^2 , el pivote apropiado es

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1},$$

donde t_{n-1} denota la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad. Para este caso, implementar una función `intervalo_t(datos, nivel)` que construya un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ utilizando la distribución t en lugar de la normal. Luego repetir el ítem (c) usando la función `intervalo_t` y comparar el cubrimiento empírico con el obtenido en (c) y en (d). ¿Cuál de los tres procedimientos alcanza un cubrimiento cercano al 95 %?

Puede ser útil la función `qt(p, df)` que calcula los cuantiles de la t de Student.

$$1) X_i = \mu + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, 3)$$

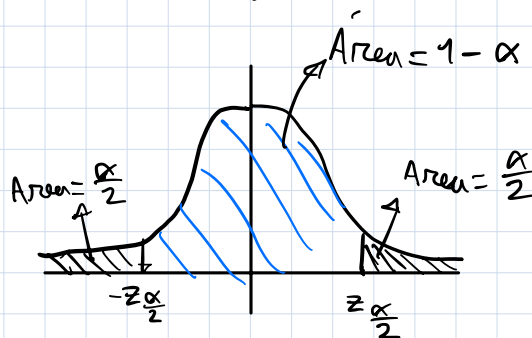
a) Queremos $A(X_n)$ y $B(X_n)$ tq

$$P(A(X_n) \leq \mu \leq B(X_n)) = 1 - \alpha$$

Sabemos que $X_i \sim N(\mu, 3)$, ya que $\varepsilon_i \sim N(0, 3)$

Entonces $\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{3}{n}\right)$

Pivote $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{3/n}} \sim N(0, 1)$



Luego calculo

$$P(Z > z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$$

$$P(Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$z_{\alpha/2} = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \longrightarrow z_p \leftarrow qnorm(1 - p)$$

Después

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{3/n}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\underbrace{\bar{X}_n - \sqrt{\frac{3}{n}} z_{\alpha/2}}_{A(X_n)} \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X}_n + \sqrt{\frac{3}{n}} z_{\alpha/2}}_{B(X_n)}\right) = 1 - \alpha$$

Datos:

$$n = 9 \quad \text{y} \quad 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05$$

Entonces $z_{\alpha/2} = \Phi^{-1}(0.025) = 1.96$

$$IC_{\mu}^{0.95} = \left[\bar{X}_9 - 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}, \bar{X}_9 + 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

b) Si $\bar{X}_9 = 3.48$,

$$IC_{\mu, 9}^{0.95} = \left[3.48 - \frac{1.96}{\sqrt{3}}, 3.48 + \frac{1.96}{\sqrt{3}} \right] = [2.35, 4.61]$$

c) $\frac{F}{V}$

d) Buscamos n tal $|IC_{\mu, n}^{0.95}| < \frac{1}{2} |IC_{\mu, 9}^{0.95}| = \frac{1}{2} 2.26$

$$2 z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{3}{n}} < 1.13$$

$$2 \cdot 1.96 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}} < 1.13$$

$$\left(\frac{3.92 \cdot \sqrt{3}}{1.13} \right)^2 < n$$

$$36.1 < n \Rightarrow \boxed{n=37}$$

2) a) Buscamos $A(x_n)$ y $B(x_n)$ tal

$$P(A(x_n) \leq X_{n+1} \leq B(x_n)) = 1 - \alpha$$

Pivote $\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, σ^2 conocida

$$X_{n+1} - \bar{X}_n \sim N\left(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Entonces

$$1 - \alpha = P\left(\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \leq X_{n+1} \leq \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}}\right)$$

$$\Rightarrow IP_{X_{n+1}}^{1-\alpha} = \left[\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right]$$

c) Comparar long de IP y IC del 1)

$$\bullet |IC| = 2 \cdot z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bullet |IP| = 2 \cdot z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$$

$$\left. \begin{array}{l} |IP| = \sqrt{n(1 + \frac{1}{n})} = \sqrt{n+1} > 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow |IP| > |IC| \end{array} \right\}$$

QBS: $|IC| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$|IP| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \cdot z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma$

3) e)

Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

- Pivote:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t_{n-1}$$

- Sea $t_{k,\beta}$ tal que $\mathbb{P}(Y > t_{k,\beta}) = \beta$ cuando $Y \sim t_k$, entonces

$$\mathbb{P}\left(-t_{n-1,\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} < t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Luego,

$$\left(\bar{X}_n - t_{n-1,\alpha/2} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \quad \bar{X}_n + t_{n-1,\alpha/2} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ bajo el modelo normal, con varianza σ^2 desconocida.

no etc.